UNITÀ 2 · LEZIONE 4 · LE IMMAGINI IN MOVIMENTO

Stop motion da scrivania

Una gomma che si arrampica sull'astuccio, una matita che balla: con il telefono e un po' di pazienza crei un'animazione fotogramma per fotogramma, come Muybridge e i primi animatori. Poi fai i conti.

Cosa consegni: un file **stopmotion-cognome.zip** su Novaula, nella scheda Compiti, con dentro **animazione.gif** (al massimo 5 MB) e **calcoli.ods**. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Appoggia il telefono fermo (su una pila di libri) e scatta almeno **12 foto** spostando l'oggetto di pochissimo ogni volta. Luce costante, niente persone nell'inquadratura.
2. Su **ezgif.com** › GIF maker carica le foto, scegli un **Delay time** e crea la GIF. Se è troppo pesante usa «Resize» (per esempio 480 pixel di larghezza) o «Optimize».
3. In **calcoli.ods** scrivi: numero di fotogrammi, delay scelto, fps (`=100/delay`), durata di un ciclo (`=fotogrammi*delay/100`), risoluzione della GIF e peso del file.
4. Calcola il peso **non compresso** della GIF: larghezza × altezza × 1 byte (GIF = 8 bit per pixel) × fotogrammi, e il rapporto con il peso reale.
5. Rispondi in 4–5 righe: perché le foto in GIF mostrano colori «a chiazze»? Con quale formato video verrebbe più leggera e più bella, e perché?

Esempio

Fotogrammi	Delay	fps	Durata ciclo	Risoluzione	Non compressa	Reale	Rapporto
16	12	8,3	1,92 s	480 × 360	2 764 800 byte	1 200 000 byte	2,3

Il peso reale qui è inventato: usa quello della tua GIF.

> *Nel 1878 Eadweard Muybridge usò 12 fotocamere per scoprire se un cavallo al galoppo stacca tutte le zampe da terra. Le stacca: la prova fu una sequenza di fotogrammi, proprio come la tua.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Animazione di almeno 12 fotogrammi, fluida e leggibile	3
fps e durata calcolati correttamente dal delay	2
Peso non compresso e rapporto corretti	3
Risposta su GIF e formato video, con termini corretti (palette, codec, inter-frame)	2

Senza telefono puoi disegnare i fotogrammi in Photopea, come per la palla che rimbalza, ma almeno 12. Per creare lo .zip su Windows: seleziona i due file, tasto destro › Comprimi in file ZIP.